

با گهرائی شیل ایران،

بی نهایت پستیانی



کلید اتوماتیک الکترونیکی هوشمند

SMART MCCB

مدل: SM



www.shil.ir

1- دامنه کاربرد :

کلید های الکترونیکی هوشمند برای سیستم های تغذیه سه فاز با نول (4P) طراحی شده‌اند و حفاظت در برابر خطاهای زمین، اضافه جریان، اتصال کوتاه، قطع فاز و اضافه ولتاژ در خطوط یا تجهیزات برقی را فراهم می‌کنند. همچنین می‌توانند از بروز آتش‌سوزی و آسیب به تجهیزات برقی ناشی از خطاهای زمین یا مدار جلوگیری کنند و از تماس غیرمستقیم با برق و خطر شوک الکتریکی محافظت نمایند. رمز عبور کاربر از طریق کلید تنظیم می‌شود. کلید می‌تواند برای تنظیم، تست قطع و وصل، ثبت سوابق خطا، مجموع زمان‌های قطع و سایر اطلاعات به کار رود.

این محصول مطابق با استاندارد IEC-60947-2 طراحی و ساخته شده است.

2- ویژگی های محصول :

2-1 عملکرد حفاظتی :

بین های 3 و 4 ترمینال ارتباطی محصول به کنتاکت کنترل دستگاه اندازه گیری متصل می شوند. در صورت بروز تأخیر، اگر کنتاکت وصل باشد، کلید بسته و عملکرد عادی دارد؛ اگر کنتاکت قطع شود، کلید باز شده و در وضعیت خود قفل قرار می گیرد. در صورت نیاز به بستن دستی، باید کلید حالت دستی / اتوماتیک را روی manual قرار داد. کلید هوشمند دارای قابلیت های زیر است:

ردیابی خودکار جریان نشتی و تنظیم خودکار حساسیت

حفاظت در برابر اضافه ولتاژ و افت ولتاژ (Undervoltage / Overvoltage)

حفاظت از قطع فاز (Phase Loss)

وصل خودکار پس از بازگشت ولتاژ به حالت نرمال

حفاظت اضافه بار الکترونیکی

حفاظت اتصال کوتاه (تأخیری و آنی)

حفاظت قطع نول

قفل حفاظتی پس از قطع و جلوگیری از وصل خودکار تا زمان رفع خطا

2-2 نمایش عملکرد :

این دستگاه قابلیت ثبت و نمایش موارد زیر را داراست :

جریان نشتی لحظه‌ای، ولتاژ سه فاز، بیشترین جریان روزانه هر فاز طی ۳۰ روز گذشته
نمایش چرخشی خودکار پارامترها شامل :

مقدار عملکرد جریان نشتی نامی، جریان نامی، زمان جاری دستگاه، حداکثر مقدار نشتی
و فاز مربوطه، ولتاژ لحظه‌ای سه فاز، جریان لحظه‌ای سه فاز، همچنین دستگاه امکان
نمایش حداقل و حداکثر مقادیر همراه با بازه زمانی ثبت شده را دارد. در مجموع 14
رکورد اطلاعاتی ذخیره و قابل مشاهده می باشد.

2-3 تنظیمات دستگاه و بررسی پارامترها :

در این بخش می‌توان وضعیت فعال یا غیرفعال بودن تمامی قابلیت های حفاظتی و
کنترلی دستگاه را تنظیم و مدیریت کرد. این قابلیت ها شامل موارد زیر هستند:
آلارم جریان نشتی، ردیابی خودکار جریان نشتی و تنظیم تطبیقی سطح حساسیت،
تشخیص موج غیرعادی، وصل مجدد خودکار پس از بازگشت ولتاژ، حفاظت اضافه
ولتاژ، حفاظت افت ولتاژ، حفاظت فقدان فاز، حفاظت اضافه بار، حفاظت قطع نول.

این تنظیمات از طریق دکمه های روی دستگاه یا از طریق رابط ارتباطی قابل انجام
است.

همچنین دستگاه قادر است حدود 10 رکورد آلارم جریان ناشی، رویدادهای تشخیص خطا و رویداد های تجاوز جریان ناشی را ثبت کند (مجموعاً سه نوع رکورد).

دستگاه دارای 6 پارامتر تجمعی قابل مشاهده است، شامل: تعداد کل تریپ ها، تعداد دفعات قفل حفاظتی و تعداد تریپ های ناشی از جریان ناشی.

2-4 عملکرد کنترلی :

واحد حفاظت اضافه جریان این کلید الکترونیکی است. مقدار جریان نامی از طریق تنظیمات قابل تغییر بوده و منحنی سه مرحله ای حفاظت نیز بر حسب بار خط قابلیت تنظیم و تطبیق دارد. این کلید قابلیت هماهنگی با کلیدهای سطح پایین تر را برای ایجاد حفاظت سلسله مراتبی دارا می باشد. واحد الکترونیکی اضافه جریان دارای دقت بالا بوده و نسبت به تغییرات دمایی و شرایط نصب حساسیت کمتری دارد. این واحد نسخه ارتقا یافته حفاظت مغناطیسی - حرارتی سنتی است.

قابلیت های کنترلی:

قابلیت انجام تست قطع در محل از طریق دکمه تست
قابلیت کنترل روشن/ خاموش شدن زمان بندی شده، انجام تریپ آزمایشی و لغو زمان بندی

امکان باز و بسته شدن هماهنگ از طریق واسط های خارجی
مجهز به رابط RS485 برای تنظیم پارامترهای حفاظتی و ارتباط شبکه ای

قابلیت کنترل هزینه:

در صورت اتصال به کنتور شارژی، دستگاه دارای قابلیت کنترل مصرف است و پیش از وصل برق، بررسی عدم بدهی را برای مدت 5 ثانیه انجام می‌دهد.

2-5 قابلیت خود آزمایی :

کلید هوشمند دارای سه نوع تست خودکار است: قابلیت انجام تست قطع از راه دور از طریق سیستم کنترل، اجرای خودکار تست قطع در زمان تنظیم شده، تست قطع از طریق دکمه تست

2-6 عملکرد نظارت و ثبت داده ها :

این دستگاه قابلیت ثبت و نمایش موارد جریان نشتی، ولتاژ سه فاز، بیشترین جریان روزانه هر فاز طی 30 روز گذشته و مجموعاً 14 رکورد اطلاعاتی را دارد.

همچنین دستگاه موارد زیر را ذخیره می‌کند:

جریان نشتی، ولتاژ سه فاز و جریان سه فاز مربوط به 10 تریپ آخر، حدود 10 رویداد آلارم نشتی، رویداد های خودآزمایی و رویدادهای تجاوز جریان نشتی

پارامترهای تجمعی قابل نمایش شامل موارد زیر است:

تعداد کل تریپ ها، تعداد دفعات قفل حفاظتی، تعداد تریپ های ناشی از نشتی

3- شرایط کاری :

- 1- دما محیط بین 5°C تا 40°C سانتی گراد و ارتفاع محل نصب حداکثر 2000 متر.
- 2- رطوبت نسبی در مرطوب ترین ماه: میانگین دما $\geq 25^{\circ}\text{C}$ و رطوبت $\geq 90\%$.
- 3- میدان مغناطیسی محیط: حداکثر 5 برابر میدان مغناطیسی زمین؛ محل نصب باید بدون تداخل الکترومغناطیسی شدید، بدون گاز یا بخار خورنده، بدون باران و برف، خشک و دارای تهویه باشد.
- 4- درجه آلودگی: سطح 3

4- عملکرد فنی اصلی :

1-4 توضیح علائم:

I_n : (Rated operating current of the circuit breaker) جریان نامی

بهره برداری کلید اتوماتیک

I_g : (Overload long delay trip setting current) جریان تنظیم حفاظت

تأخیر بلند مدت اضافه بار. (آستانه‌ای از جریان که در صورت عبور طولانی مدت از آن، کلید فرمان قطع صادر می‌کند).

t_g : (Overload long delay setting time) زمان تنظیم تأخیر بلند مدت

اضافه بار. (مدت زمانی که کلید پس از عبور جریان بیش از مقدار I_g ، اجازه عبور جریان را قبل از قطع می‌دهد).

I_{sd} : (Short circuit short delay tripping setting current) جریان تنظیم قطع تأخیری اتصال کوتاه. (آستانه‌ای از جریان که باعث قطع کلید با تأخیر زمانی کوتاه در برابر اتصال کوتاه می‌شود).

t_{sd} : (Short circuit short delay setting time) زمان تنظیم تأخیر کوتاه مدت برای اتصال کوتاه.

I_i : (Short circuit instantaneous trip setting current) جریان لحظه‌ای قطع در اتصال کوتاه.

I_p : (Overload forecasting alarm setting current) جریان تنظیم هشدار پیش از اضافه بار. (حد جریانی که در صورت نزدیک شدن به مقدار اضافه بار، کلید هشدار صادر می‌کند بدون آنکه مدار را قطع کند).

ΔI_n : (Rated remaining operating current) جریان نامی نشتی (جریانی که در صورت نشتی به زمین و عبور از مقدار تنظیم شده، موجب عملکرد واحد حفاظت جریان نشتی می‌شود).

I : (Main network current) جریان مدار اصلی یا جریان شبکه.

U_e : (Rated working voltage) ولتاژ نامی بهره‌برداری.

4-2 ویژگی حفاظتی:

نوع حفاظت	جریان تست	زمان قطع
اضافه بار با تأخیر بلند مدت I_R	$1.05 I_R \geq$	تا 2 ساعت قطع نمی‌کند
	>1.3	در کمتر از 2 ساعت قطع می‌کند
	حفاظت معکوس زمان	$T=(6 I_R)^2 * t_R/I^2$
هشدار اضافه بار I_p : $0.9 I_R$	$0.9 I_R \pm 10\%$	چراغ هشدار اضافه بار به صورت چشمک‌زن روشن می‌شود
حفاظت اتصال کوتاه با تأخیر	$0.9 I_{sd} \geq$	در $10\% t_{sd} \pm$ کلید قطع نمیشود
کوتاه مدت $I_R + off$: I_{sd} 2-10	$>1.1 I_{sd}$	کلید در t_{sd} قطع میشود
حفاظت اتصال کوتاه لحظه‌ای I_i :	$0.85 I_i \geq$	کلید قطع نمیشود
4-14 I_n	$>1.15 I_i$	قطع مدار ظرف 200 میلی ثانیه

4-3 پارامترهای اصلی فنی :

630	400	250	مدل
50Hz AC 400V در فرکانس			ولتاژ نامی عملکرد (Ue)
50Hz AC 800V در فرکانس			ولتاژ نامی عایقی (Ui)
4P یا 3P+N			تعداد پل ها
250A,315A, 350A,400A, 500A,630A	160A,180A, 200A,225A, 250A,315A 350A,400A	100A,125A, 140A,160A, 180A,200A, 225A,250A	جریان نامی (In)
0.05A, 0.1A, 0.2A, 0.3A, 0.4A, 0.5A, 0.6A, 0.8A, 1A قابل تنظیم			جریان نامی عملکرد نشستی (ΔIn)
0.5 ثانیه			زمان نامی عملکرد جریان نشستی (Δtn)
65KA	مدل M : 65KA مدل H : 100KA	مدل M : 50KA مدل H : 85KA	ظرفیت قطع نهایی (Icu)
50KA	مدل M : 42KA مدل H : 55KA	مدل M : 35KA مدل H : 50KA	ظرفیت قطع سرویس (Ics)
AC 230V در فرکانس 50Hz			ولتاژ تغذیه مدار کنترل کمکی (Uch)
20 تا 60 ثانیه			زمان تأخیر در وصل مجدد
145V $\pm 5\%$ برای قطع و وصل			مقدار عملکرد افت ولتاژ
265V $\pm 5\%$ برای قطع و وصل			مقدار عملکرد اضافه ولتاژ

در حالت ردیابی خودکار، دستگاه به صورت هوشمند یکی از مقادیر 100mA، 300mA یا 500mA را به عنوان مقدار جریان نشستی انتخاب می کند.

5- عملکرد حفاظت جریان نشتی :

5-1 حالت تنظیم کاری :

مقدار هشدار جریان نشتی بزرگتر یا مساوی $0.61 I_{\Delta n}$ است.

زمان عملکرد:

جریان نشتی	$I_{\Delta n}$	$2 I_{\Delta n}$	$5-10 I_{\Delta n}$
حداکثر زمان قطع	0.5 ثانیه	0.2 ثانیه	0.15 ثانیه
حد زمان ثابت	-	< 0.06 ثانیه	-

5-2 حالت ردیابی خودکار :

در این حالت، سطح حساسیت دستگاه باتوجه به میزان جریان نشتی به صورت خودکار تنظیم می شود:

سطح پایین : زمانی فعال می شود که جریان نشتی کمتر از $0.5 I_{\Delta n}$ بوده و این وضعیت حداقل 2 دقیقه ادامه یابد.

سطح بالا : زمانی فعال می شود که جریان نشتی بیش از $0.51 I_{\Delta n}$ بوده و حداقل 1 دقیقه باقی بماند.

در شروع کار، کلید با بالاترین سطح تنظیمی فعال می‌شود.
اگر جریان نشتی واقعی کمتر از نصف مقدار سطح پایین باشد و به مدت 2 دقیقه ادامه یابد، دستگاه به سطح پایین‌تر تغییر وضعیت می‌دهد. برعکس، اگر جریان نشتی بیشتر از نصف مقدار سطح بالا شود و به مدت 1 دقیقه پایدار بماند، سطح تنظیمی به حالت بالاتر ارتقا می‌یابد.

در صورتی که در هر سطح (به جز بالاترین سطح) جریان نشتی از $0.751 I_{\Delta n}$ فراتر رود، دستگاه به صورت خودکار به سطح بالاتر تغییر می‌کند.

5-3 عملکرد وصل مجدد / قفل شدن :

عملکرد وصل مجدد پس از نشتی زمانی فعال است که زمان عملکرد حفاظت جریان نشتی روی 0.5 ثانیه (پیش فرض) تنظیم شده باشد.

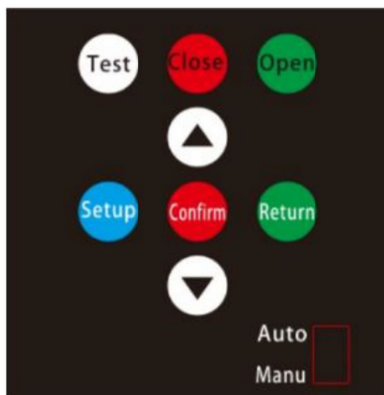
زمان وصل مجدد خودکار بین 20 تا 60 ثانیه قابل تنظیم است.

زمان بستن مدار 5 ثانیه می باشد ؛ یعنی اگر ظرف 5 ثانیه پس از وصل مجدد، دوباره خطای نشتی رخ دهد، دستگاه پس از تأخیر زمانی وارد حالت قفل (Lock) شده و دیگر به صورت خودکار وصل نمی‌شود.

6- دستورالعمل های عملکرد :

6-1 توضیح دکمه های روی کلید :

Return و Confirm / OK ، Setup ، ↓ ، ↑ ، Open ، Close ، Test



1- با فشردن دکمه Setup وارد منوی اصلی شوید.

2- برای جا به جایی بین گزینه ها از کلید های (↑) و (↓) استفاده کنید.

3- دکمه Return / Back برای بازگشت به مرحله یا صفحه قبلی استفاده می شود.

4- در صورتی که کلید در حالت قفل باشد، با فشردن دکمه Close ، فرمان وصل مجدد (Reclosing) صادر می شود.

5- دکمه Open برای قطع اجباری به کار می رود. با فشردن این دکمه، کلید بلافاصله قطع شده و در حالت قفل باقی می ماند تا زمانی که مجدداً دکمه Close فشرده شود و دستگاه به حالت وصل بازگردد.

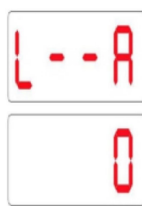
6- اگر دکمه روی حالت Automatic باشد، باعث می شود کلید پس از گذشت زمان تعیین شده، به صورت خودکار وصل گردد. در این حالت نیازی به عملیات دستی برای قطع یا وصل وجود ندارد و در حالت Manual باید عملیات قطع یا وصل به صورت دستی و با فشردن دکمه ها انجام شود.

6-2 نمایشگر دیجیتال :

پس از روشن شدن دستگاه، نمایشگر دیجیتال مقادیر خطا و پارامترهایی مانند ولتاژ، جریان و جریان نشتی را نمایش می دهد. محتوای نمایشگر را می توان با استفاده از دکمه های $\uparrow$ و $\downarrow$ تغییر داد. در تصاویر زیر، صفحه نمایش به صورت متناوب بین کد نمایش داده شده و مقدار واقعی اندازه گیری شده جا به جا می شود. برای ورود به منوی تنظیم پارامترها، دکمه Setting را فشار دهید.



ولتاژ فاز A



جریان فاز A

نمایش پارامترها در حالت لحظه‌ای			
نمایشگر	پارامتر های آن	نمایشگر	پارامتر های آن
U-A	ولتاژ فاز A برحسب ولت	L-B	جریان فاز B برحسب آمپر
U-B	ولتاژ فاز B برحسب ولت	L-C	جریان فاز C برحسب آمپر
U-C	ولتاژ فاز C برحسب ولت	L-D	جریان نشتی لحظه‌ای
L-A	جریان فاز A برحسب آمپر	L-L	جریان نشتی نامی تنظیم شده

در صورت بروز خطا، کد خطای مربوطه روی نمایشگر ظاهر می‌شود. برای بررسی علت هر خطا، باید به جدول «کدهای خطا و عملکرد» در بخش مربوطه مراجعه

شود. مانند :

۴ - ۰۲

1-2-6 نمایش رابط تنظیم پارامترها :

۵ - ۰ ۱ ۵ - ۰۲ ۵ - ۰۳
۲۶۵ ۰۴۴ ۰۸

در حالت تنظیم، نمایشگر کد تنظیمات و پارامترهای مربوطه را به صورت چشمکزن نمایش می‌دهد. برای ورود به تنظیم هر پارامتر، دکمه OK را فشار دهید. پس از ورود، مقدار پارامتر بدون چشمک زدن نمایش داده می‌شود. برای تغییر مقدار پارامترها، از کلیدهای ↑ و ↓ استفاده کنید. پس از انجام تغییر، با فشردن مجدد دکمه OK مقدار جدید تأیید و ذخیره می‌شود. در غیر این صورت، برای بازگشت به منو بالاتر، می‌توانید دکمه Back را فشار دهید.

2-6 مشاهده سوابق خطا :

در منوی اصلی ، با فشردن دکمه Confirm سوابق خطا نمایش داده می‌شود. نمایشگر می‌تواند 10 رکورد خطا را نشان دهد. برای جا به جایی بین سوابق، از کلیدهای ↑ و ↓ استفاده کنید. با فشردن دکمه Menu زمان وقوع خطا نمایش داده می‌شود.

F - 1 0

06.15

13.15

کد خطا: عملکرد دستی

زمان: 15 ماه ژوئن

ساعت: 13:15

3-6 نمایش رابط مدل دستگاه :

پس از روشن شدن دستگاه، صفحه اصلی اطلاعات عملکردی و پارامترهای بلادرنگ (در همان لحظه، هم زمان با عملکرد دستگاه) را نمایش می‌دهد؛ از جمله: ولتاژ هر فاز A، B، C، جریان هر فاز ، مقدار جریان نشتی لحظه‌ای ، زمان قطع در اثر جریان نشتی ، تاریخ و ساعت عملکرد. با فشردن دکمه ↑ و ↓ می‌توان بین صفحات مختلف جا به جا شد و با فشردن دکمه Set وارد بخش تنظیمات دستگاه شوید.

رابط منوی اصلی، برای انتخاب و دسترسی به زیرمنو های مختلف دستگاه استفاده می شود.

این منو شامل:

بخش های تنظیم عملکرد (Function Setting) ،

تنظیم پارامترها (Parameter Setting) ،

نمایش اطلاعات خطا (Fault Information) ،

شمارش تعداد خطا ها (Number of Failures) ،

تنظیم خودآزمایی (Self-Inspection Setting) و

نگهداری کارخانه (Factory Maintenance) است.

ورود به این منو از طریق دکمه Confirm انجام می شود. در این بخش می توان پارامترها را مشاهده و تنظیم کرد و اطلاعات خطا را بررسی نمود.

برای ورود به بخش های تنظیم عملکرد، تنظیم پارامتر و نگهداری کارخانه،

تأیید رمز عبور الزامی است. رمز عبور پیش فرض دستگاه 0000 می باشد.

Main Menu	
Function settings	Number of failures
Parameter settings	self-inspection
Fault information	plant maintenance

Please enter the password
0123456789

1-تنظیم عملکرد:(Function Settings)

در این بخش میتوان برخی از قابلیت های حفاظتی را فعال یا غیر فعال کرد.
با استفاده از دکمه های $\downarrow/\uparrow$ گزینه ها را جا به جا کنید، سپس با فشردن
Confirm عملکرد موردنظر را انتخاب کنید. پس از آن، مجدداً با کلید $\downarrow/\uparrow$
حالت فعال (ON) یا غیرفعال (OFF) را تنظیم کرده و با Confirm تغییر را ذخیره
کنید.

1.Overvoltage protection:	On
2.Undervoltage protection:	Off
3.Lack of phase protection:	Off
4.New electric protection:	Off

2- تنظیم پارامترها:(Parameter Setting)

در این بخش مقادیر پارامترهای حفاظتی مانند آستانه اضافه ولتاژ، افت ولتاژ و غیره
تنظیم می شوند. نحوه عملکرد آن مشابه بخش تنظیم عملکرد است.

Setting current:	250A
Long delay time:	3s
Short delay letters:	8x
Short delay time:	400ms

3- سوابق خطا: (Trip Fault)

نمایش و بررسی سابقه 10 خطا آخر ثبت شده در دستگاه. برای مشاهده سوابق، از دکمه (↓/↑) استفاده کنید.

Trip record 001
typeUnder: voltage
Voltage value: 120V for A phase
2020-06-14 10:01:22

Number of trips:	0000 trips
Number of latches:	0000 locks
Number of leakage:	0000 leaks
Current count:	0000 times

4- مرور صفحه ها: (Line Flip Page Query)

جهت جابه جایی بین صفحات اطلاعات یا سوابق استفاده می شود.

5- شمارش خطا ها: (Number of Failures)

نمایش مجموع دفعات وقوع خطا برای هر نوع خطا ثبت شده.

6- تنظیم خود آزمایی: (Self-Check Settings)

اجرای تست خودکار جهت بررسی صحت داده ها و عملکرد دستگاه.

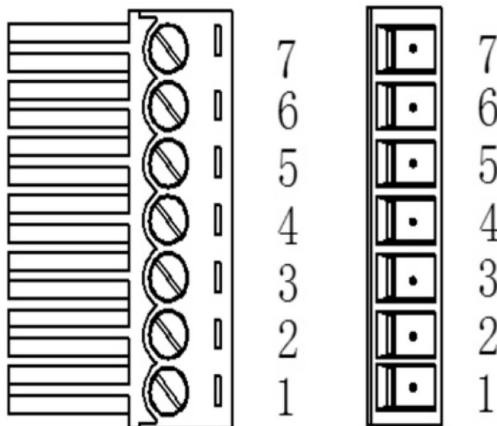
7- نگهداری کارخانه: (Factory Maintenance)

بخش تنظیمات کارخانه برای کالیبراسیون و نگهداری پارامترهای کلید هوشمند.

6-4 توضیحات پورت خارجی :

پورت خارجی دستگاه شامل سه یا چهار پین کنترل می‌باشد. زمانی که این سه یا چهار پین به صورت اتصال کوتاه به یکدیگر متصل باشند، دستگاه در حالت عادی روشن شده و به طور طبیعی عمل می‌کند. در صورتی که این پین ها قطع شوند، دستگاه وارد حالت Trip شده و روی نمایشگر خطای F-01، F-02، یا F-03 ظاهر می‌گردد.

پایه های شماره 1 و 2 به عنوان رابط ارتباطی RS485 مورد استفاده قرار می‌گیرند. پایه‌های شماره 3 و 4 برای ورودی کنترل خارجی به کار می‌روند. پایه های شماره 5، 6 و 7 در حال حاضر بدون استفاده هستند.



7- نصب و راه اندازی اولیه :

- 7-1 کلید اتوماتیک باید به صورت عمودی نصب شده و با پیچ محکم شود.
- 7-2 کاربر باید سیم مناسب را با توجه به بار مصرفی انتخاب کرده و آن را به ترمینال های کلید متصل کند (باید از کانکتور مسی برای اتصال استفاده شود).
- 7-3 ترمینال های 1، 3 و 5 ورودی و 2، 4 و 6 خروجی اند. سیم نول منبع تغذیه باید حتماً به ترمینال N دستگاه متصل شود.

8- نکات ایمنی:

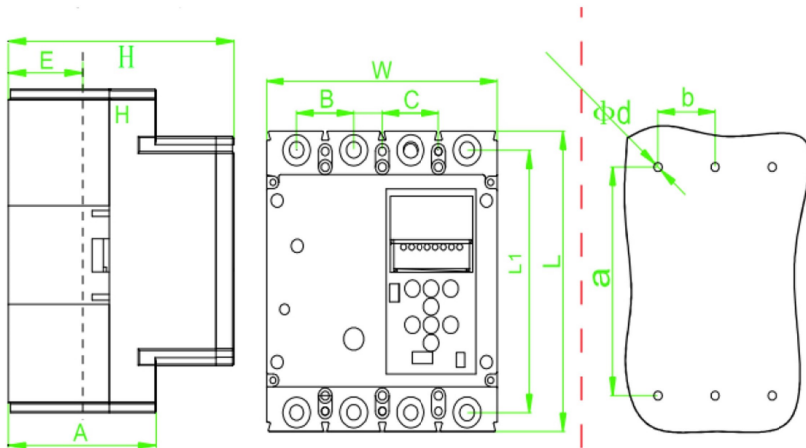
- 8-1 پس از قرار دادن کلید حفاظت جریان نشستی در وضعیت عملیاتی عادی، باید حداقل یک بار در ماه تست عملکرد قطع (Test Trip) انجام شود.
- 8-2 برای انجام تست قطع نباید از اتصال کوتاه بین فاز و نول استفاده شود، زیرا این کار باعث اتصال کوتاه واقعی و احتمال سوختن دستگاه خواهد شد. در صورت نیاز به تست، باید یک مقاومت حدود 1 کیلو اهم به صورت سری بین فاز و نول وصل شود.
- 8-3 این دستگاه نمی تواند در برابر تماس هم زمان بدن انسان با دو سیم مدار محافظت شده، حفاظت کامل در برابر برق گرفتگی ایجاد کند.
- 8-4 از باز کردن یا دست کاری دستگاه بدون مجوز خودداری کنید. در غیر این صورت، مسئولیت هرگونه خسارت یا عواقب آن بر عهده کاربر خواهد بود.

جدول مقایسه کد های خطا و عملکرد نمایش داده شده :

کد خطا	توضیح خطا	کد عملکرد	توضیح عملکرد
F-02	خطای نشتی جریان	S-01	مقدار تنظیم آستانه اضافه ولتاژ
F-04	قطع نول	S-02	فعال سازی هشدار اضافه ولتاژ
F-05	اضافه بار	S-03	قطع مدار در اثر اضافه ولتاژ
F-06	اتصال کوتاه	S-04	مقدار تنظیم آستانه افت ولتاژ
F-07	نقص فاز	S-05	فعال سازی هشدار افت ولتاژ
F-08	افت ولتاژ	S-06	قطع مدار در اثر افت ولتاژ
F-09	اضافه ولتاژ	S-07	مقدار تنظیم از دست دادن فاز
F-12	تست عملکرد	S-08	فعال سازی هشدار از دست دادن فاز
F-13	خطا محدوده عملکرد	S-09	تعداد دفعات قطع
F-14	شبیه سازی	S-10	مقدار جریان نشتی بر حسب میلی آمپر
F-15	قفل شدن دستگاه	S-11	زمان عملکرد بر حسب میلی ثانیه
F-18	خطای داخلی	S-12	هشدار نشتی جریان
F-41	خطای باز و بسته شدن کلید	S-13	مقدار جریان عملکرد Ir1
F-33	خطای تأخیر در وصل مجدد	S-14	زمان عملکرد Ir1 بر حسب ثانیه
		S-15	مقدار جریان تنظیمی Ir2 بر حسب ضریب Ir1
		S-16	زمان عملکرد Ir2
		S-17	زمان عملکرد Ir3 بر اساس ضریبی از جریان نامی Ir1
		S-18	روشن و خاموش شدن دستگاه
		S-19	قطع توان و باز کردن مدار
		S-20	نوع ارتباط
		S-21	نرخ انتقال داده
		S-22	آدرس ارتباطی یا پستی

کد عملکرد	توضیح عملکرد	کد عملکرد	توضیح عملکرد
U-A	ولتاژ فاز A	S-23	رمز عبور
U-B	ولتاژ فاز B	S-24	سال
U-C	ولتاژ فاز C	S-25	ماه
L-D	جریان ناشی نامی	S-26	روز
L-L	جریان ناشی لحظه ای	S-27	ساعت
		S-28	دقیقه
		S-29	آلارم قطع
		S-30	قطع مدار

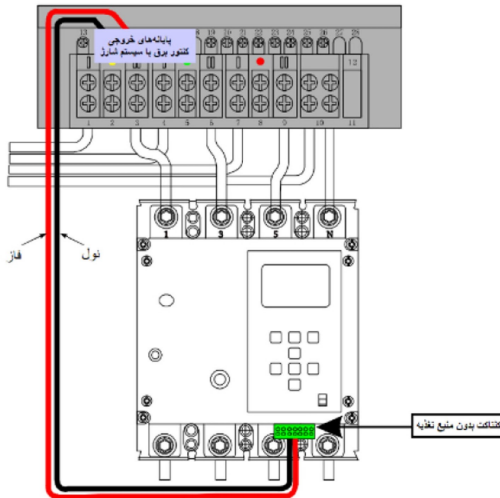
9- ابعاد کلی و ابعاد نصب :



پسج	E	C	B	A	Φd	b	a	H	W	L	فریم
M8	23	35	35	85	$\Phi 4.5$	35	126	132	142	165	250
M10	40	48	48	98	$\Phi 7$	48	274	180	198	335	400
M10	40	48	48	98	$\Phi 7$	48	274	180	198	335	630

نقشه سیم‌کشی مدار کنترل کنتور برق :

نقشه زیر نحوه اتصال کلید را به کنتور برق نشان می‌دهد. کلید به صورت خودکار در زمان بدهی (عدم پرداخت هزینه برق) قطع کرده و پس از شارژ مجدد کنتور، به صورت خودکار وصل می‌شود.



پورت COM و CTRL (3و4) در فریم 250 و (2و4) در فریم 400 و 630 باید به کنتور برق متصل شوند. این پورت یک کنتاکت بدون منبع تغذیه است که در حالت عادی بسته می‌باشد و با تأخیر زمانی در مدار عمل می‌کند. پس از برقراری اتصالات و روشن کردن دستگاه، کلید دستی / اتوماتیک را روی حالت Automatic قرار دهید. در حالت شارژ بودن کنتور، دستگاه به صورت خودکار وصل می‌شود و در وضعیت بسته باقی می‌ماند. اما در صورتی که کنتور در وضعیت بدهی باشد (شارژ نشده)، دستگاه وصل نمی‌شود و مدار باز باقی می‌ماند.